

MeetingVoice

Cómo compilar tu APK Android en la nube sin instalar nada — usando GitHub Actions (gratis)

Sin Android Studio · Sin permisos de admin · Sin instalar nada

Esta guía está pensada para usuarios que no pueden instalar Android Studio en su PC (porque no tienen permisos de administrador, falta de espacio, o policy de empresa). Aprovechamos los servidores gratuitos de GitHub para compilar el APK en la nube. Solo necesitas un navegador web y una cuenta de GitHub (gratis).

Tiempo	Dificultad	Coste	Necesitas
30-45 min	Media-Baja	0 €	Cuenta GitHub

Índice

- 1. ¿Por qué GitHub Actions? — Concepto y ventajas
- 2. Crear cuenta de GitHub — Si no la tienes
- 3. Preparar tu PWA publicada — URL accesible por HTTPS
- 4. Subir el proyecto MeetingVoice-TWA a GitHub — Paso a paso
- 5. Configurar tu URL en el Manifest — Apuntar a tu PWA
- 6. Disparar el primer build — Compilar APK de debug
- 7. Descargar el APK — Como artifact
- 8. Firmar el APK — Crear keystore y configurar secrets
- 9. Instalar el APK firmado en tu móvil — Sin Play Store
- 10. Compilaciones automáticas — Cada vez que cambies código
- 11. Alternativa: PWABuilder — Aún más fácil, sin GitHub

1. ¿Por qué GitHub Actions?

GitHub Actions es el sistema de integración continua (CI/CD) integrado en GitHub. Permite ejecutar código automáticamente en los servidores de GitHub cada vez que subes cambios a tu repositorio. La gran ventaja es que la compilación ocurre en la nube, no en tu PC — por lo que no necesitas instalar Android Studio, ni el Android SDK, ni tener permisos de administrador. GitHub te ofrece 2.000 minutos gratis al mes para proyectos privados, e ilimitados para repositorios públicos. Compilar un APK tarda unos 10 minutos, así que tienes margen de sobra.

Ventajas concretas para tu situación

- Cero instalación local: no tocas tu PC, no necesitas permisos.
- Cero descargas grandes: el SDK se descarga en el servidor de GitHub, no en tu equipo.
- Reproducible: cada build es idéntico, sin dependencias locales rotas.
- Automático: cada vez que cambias tu PWA, puedes regenerar el APK pulsando un botón.
- Gratis: repositorios públicos tienen minutos ilimitados.
- Trazable: los logs del build te dicen exactamente qué pasó si algo falló.

¿Y si no quiero aprender GitHub? Salta directamente a la sección 11, donde explico PWABuilder — una alternativa web aún más fácil que no requiere Git ni comandos. GitHub Actions es mejor para el largo plazo (automatización), PWABuilder es mejor para empezar rápido.

2. Crear cuenta de GitHub (gratis)

Si ya tienes cuenta en GitHub, salta a la sección 3. Si no, créala en 2 minutos:

- Ve a <https://github.com/signup>
- Introduce tu email, una contraseña y un nombre de usuario.
- Verifica el email con el código que te envían.
- ¡Listo! Ya puedes crear repositorios públicos y privados.

Plan gratuito: incluye repositorios privados ilimitados y 2.000 minutos de Actions al mes. Si tus repos son públicos, los minutos son ilimitados.

3. Preparar tu PWA publicada

El proyecto TWA necesita apuntar a una URL pública donde tu PWA sea accesible por HTTPS. Si todavía no la has publicado, hazlo ahora. La forma más rápida y gratuita es Vercel:

```
# En tu PC, en la carpeta del proyecto MeetingVoice:
npm i -g vercel
vercel

# Responde a las preguntas (puedes aceptar las opciones por defecto):
# - Set up and deploy: Y
# - Which scope: tu usuario
# - Link to existing project: N
# - Project name: meetingvoice (o el que quieras)
# - In which directory: ./
# - Override settings: N

# Te dará una URL como:
# https://meetingvoice-xxx.vercel.app

# Para producción (URL definitiva estable):
vercel --prod

# URL final: https://meetingvoice.vercel.app
```

Anota tu URL. La necesitarás en la sección 5.

4. Subir el proyecto MeetingVoice-TWA a GitHub

Tienes dos formas de hacerlo: por interfaz web (más fácil) o por línea de comandos. Te explico ambas.

4.1 Opción fácil — Por la web de GitHub

- Entra en <https://github.com/new>
- Repository name: meetingvoice-twa
- Selecciona Public (recomendado — minutos ilimitados)
- Marca Add a README file
- Pulsa Create repository
- Ahora sube los archivos del proyecto: pulsa Add file → Upload files
- Arrastra toda la carpeta MeetingVoice-TWA (excepto las carpetas ocultas .gradle, .idea)
- Pulsa Commit changes

Importante: la carpeta .github/workflows/build-apk.yml DEBE subirse — es la que define la compilación automática. Asegúrate de que se sube completa.

4.2 Opción por línea de comandos (Git)

```
# En tu PC, dentro de la carpeta MeetingVoice-TWA:
cd /ruta/a/MeetingVoice-TWA

# Inicializa git (si no está ya)
git init
git add .
git commit -m "Proyecto TWA inicial"

# Conecta con tu repo de GitHub (cambia TU_USUARIO por el tuyo)
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/meetingvoice-twa.git
git push -u origin main
```

5. Configurar tu URL en el AndroidManifest

Una vez subido el proyecto, tienes que editar el archivo `AndroidManifest.xml` desde la web de GitHub para poner tu URL. No hace falta clonar el repo a tu PC, puedes editarlo online:

- Ve a tu repo en GitHub: https://github.com/TU_USUARIO/meetingvoice-twa
- Navega a `app/src/main/AndroidManifest.xml`
- Pulsa el icono del lápiz ⇐ (Edit file) en la esquina superior derecha
- Busca estas dos líneas y reemplaza `tu-dominio.com` por tu URL real:

```
<meta-data
  android:name="android.support.customtabs.trusted.DEFAULT_URL"
  android:value="https://meetingvoice.vercel.app" />

<data
  android:scheme="https"
  android:host="meetingvoice.vercel.app" />
```

- Pulsa Commit changes (verde, arriba a la derecha)
- Añade un mensaje del commit como: Configurar URL de la PWA
- Pulsa Commit changes de nuevo

6. Disparar el primer build

Al hacer el commit del paso anterior, GitHub Actions debería disparar automáticamente el build. Para verlo:

- En tu repo, pulsa la pestaña Actions (arriba, entre 'Projects' y 'Wiki')
- Verás un workflow llamado Build APK (TWA) en marcha (círculo amarillo girando)
- Pulsa encima para ver el detalle
- Verás el job Build TWA APK — pulsa encima
- Aparecerán los pasos: Checkout, Setup JDK, Setup Android SDK, Build...
- El primer build tarda ~10 minutos (descarga el SDK de Android la primera vez)
- Cuando termine, aparecerá  verde

¿No se disparó el build? Si has subido los archivos por la web sin incluir la carpeta `.github/workflows/`, no se ejecutará. Asegúrate de que el archivo `.github/workflows/build-apk.yml` existe en tu repo en esa ruta exacta.

También puedes dispararlo manualmente: pestaña Actions → selecciona Build APK (TWA) en el menú izquierdo → pulsa Run workflow → Run workflow.

7. Descargar el APK

Una vez que el build ha terminado correctamente, el APK queda guardado como un artifact (archivo adjunto del build) durante 30 días. Para descargarlo:

- Ve a la pestaña Actions en tu repo
- Pulsa sobre el último run del workflow (el que tiene  verde)
- Abajo del todo, en la sección Artifacts, verás meetingvoice-apk
- Pulsa encima → se descargará un ZIP
- Descomprime el ZIP — dentro está app-debug.apk

APK de debug vs release: el APK de debug NO está firmado con un keystore propio, está firmado con una clave de debug genérica de Android. Esto significa que se puede instalar en cualquier móvil (aceptando 'origen desconocido'), pero no se puede subir a Google Play. Para Play Store necesitas firmar con tu propio keystore — lo vemos en la sección 8.

8. Firmar el APK (necesario para distribuir)

Para tener un APK que puedas distribuir libremente y que además puedas subir a Google Play, necesitas firmarlo con un keystore propio. El keystore es un archivo .jks que contiene tu clave criptográfica. Es crítico que lo guardes bien: si lo pierdes, no podrás actualizar tu app en Play Store.

8.1 Generar tu keystore

Necesitas tener Java instalado en tu PC (si no lo tienes, descárgalo de <https://adoptium.net>). Abre una terminal y ejecuta:

```
keytool -genkey -v -keystore meetingvoice.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias meetingvoice

# Te pedirá:
# 1. Contraseña del keystore (¡apúntala!)
# 2. Repite la contraseña
# 3. Nombre y apellido (puede ser tu nombre)
# 4. Unidad organizativa (puedes dejar vacío con Enter)
# 5. Organización (puedes dejar vacío)
# 6. Ciudad
# 7. Estado / Provincia
# 8. Código de país (ES para España)
# 9. Confirma con "sí"

# Se generará el archivo meetingvoice.jks en la carpeta actual
# ¡GUÁRDALO EN UN SITIO SEGURO! Haz copia en Drive/Dropbox.
```

8.2 Codificar el keystore en base64

GitHub no acepta archivos binarios como secrets, así que hay que codificar el keystore en texto. En una terminal:

```
# Linux / Mac / Git Bash en Windows:
base64 meetingvoice.jks > keystore-base64.txt

# Windows PowerShell:
[Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("meetingvoice.jks")) > keystore-base64.txt

# El archivo keystore-base64.txt contendrá una cadena muy larga
# Ábrelo con un editor de texto y cópiala entera
```

8.3 Configurar los secrets en GitHub

- Ve a tu repo en GitHub
- Pestaña Settings (arriba a la derecha, solo visible si eres owner)
- Menú izquierdo: Secrets and variables → Actions
- Pulsa New repository secret y añade estos 4 secrets:

Nombre del secret	Valor
KEYSTORE_BASE64	Contenido de keystore-base64.txt (cadena muy larga)
KEYSTORE_PASSWORD	La contraseña que pusiste al crear el keystore

KEY_ALIAS	meetingvoice (o el alias que pusiste)
KEY_PASSWORD	La contraseña de la clave (suele ser la misma que la del keystore)

8.4 Disparar un nuevo build (esta vez firmado)

Con los secrets configurados, el siguiente build generará un APK firmado. Para dispararlo: pestaña Actions → Build APK (TWA) → Run workflow.

Cuando termine, descarga el artifact como en la sección 7. Esta vez dentro del ZIP habrá dos APKs: `app-debug.apk` (sin firmar) y `app-release.apk` (firmado y distribuible). Usa el `release`.

9. Instalar el APK en tu móvil Android

Una vez descargado `app-release.apk`, puedes instalarlo en cualquier móvil Android sin necesidad de Play Store. Formas de pasarlo al móvil:

- Email: envíatelo por Gmail. Ábrelo desde el móvil y pulsa 'Instalar'.
- Google Drive / Dropbox: súbelo, descárgalo en el móvil, ábrelo.
- USB: copia el archivo al almacenamiento del móvil, ábrelo desde el explorador de archivos.
- Telegram / WhatsApp: envíatelo a ti mismo en un chat privado (soporta hasta 2 GB).

La primera vez que intentes instalar un APK de origen desconocido, Android mostrará un aviso de seguridad. Para permitirlo:

- Pulsa Ajustes en el aviso.
- Activa Permitir desde esta fuente (o Instalar apps desconocidas).
- Vuelve atrás y pulsa Instalar.
- Cuando termine, pulsa Abrir. ¡MeetingVoice ya es una app nativa en tu móvil!

Importante sobre `assetlinks.json`: si quieres que la app se abra SIN la barra de Chrome con tu dominio, debes subir el archivo `assetlinks.json` a `https://tu-dominio.com/.well-known/assetlinks.json`. El contenido debe incluir la huella SHA256 de tu keystore. Cómo obtenerla: `keytool -list -v -keystore meetingvoice.jks -alias meetingvoice` y copia la línea SHA256.

10. Compilaciones automáticas

Una vez configurado, cada vez que hagas un commit en tu rama principal, GitHub Actions compilará automáticamente un APK nuevo. Esto significa que si cambias el icono, los colores, o la URL de tu PWA, basta con hacer commit y esperar ~10 min para tener el nuevo APK listo en la sección Actions.

- Cambia algo en el código (icono, color, URL, etc.)
- Haz commit y push: `git add . && git commit -m "Nuevo icono" && git push`
- Espera a que termine el build (~10 min)
- Descarga el nuevo APK desde Actions
- Instálalo encima del anterior (Android lo reemplazará)

Límites gratuitos: repositorios públicos = minutos ilimitados. Repositorios privados = 2.000 minutos/mes. Un build de TWA consume ~10 minutos, así que en un repo privado podrías hacer ~200 builds al mes. Suficiente para iterar.

11. Alternativa: PWABuilder (aún más fácil)

Si GitHub Actions te parece demasiado técnico, hay una alternativa web que es incluso más fácil: PWABuilder, una herramienta oficial de Microsoft que genera el APK desde una web sin que tengas que tocar Git ni comandos.

11.1 Pasos

- Publica tu PWA en Vercel/Netlify (ver sección 3).
- Ve a <https://www.pwabuilder.com>
- Pega tu URL → pulsa Start
- PWABuilder analiza tu PWA y muestra una puntuación
- En la sección Android → pulsa Options
- Configura: Package ID, nombre, etc.
- Marca New signing key (PWABuilder la crea por ti)
- Pulsa Generate
- Descarga el ZIP — dentro está el APK firmado

11.2 Comparativa rápida

Aspecto	PWABuilder	GitHub Actions
Dificultad	☐ Muy fácil	☐☐☐ Media
Tiempo primer APK	5 min	30-45 min
Requiere Git	No	Sí
Requiere GitHub	No	Sí
Automático en updates	No (manual)	Sí (en cada commit)
Coste	0€	0€
Mejor para	Empezar rápido	Mantenimiento a largo plazo

Recomendación final

Si tienes prisa → usa PWABuilder. En 5 minutos tienes APK, sin GitHub ni comandos.

Si quieres automatizar a largo plazo → configura GitHub Actions una vez, y luego cada cambio se compila solo.

Lo mejor de los dos mundos: empieza con PWABuilder para validar que tu PWA funciona como app, y cuando vayas a iterar (cambiar icono, colores, etc.) migra a GitHub Actions para tener builds automáticos.

Con cualquiera de las dos opciones obtendrás un APK instalable en cualquier móvil Android, sin necesidad de permisos de administrador en tu PC, y sin coste alguno. El

siguiente paso sería publicar en Google Play Store (25 € únicos) si quieres llegar a usuarios que no conocen tu app — pero eso ya es totalmente opcional.